TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : POTENTIEL DE REPOS ET POTENTIEL D'ACTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Pour chaque item, relève la ou les lettre(s) correspondant aux bonnes réponses.

1) Le potentiel de repos d'une fibre nerveuse :
a) est une différence de potentiel entre les deux faces de la membrane ; b) vaut environ -70 mV ; c) est dû à une répartition inégale des ions Na^+ et K^+ ; d) disparaît dès que la pompe Na^+/K^+ est bloquée.

2) La phase de dépolarisation du potentiel d'action est due :
a) à une sortie de K^+ ; b) à une entrée de Na^+ ; c) à une entrée de Cl^- ; d) à l'ouverture de canaux Na^+ voltage-dépendants.

3) Une stimulation infraliminaire appliquée à une fibre isolée provoque :
a) un potentiel d'action de faible amplitude ; b) aucun potentiel d'action ; c) une légère dépolarisation locale ; d) un potentiel d'action propagé.

4) La pompe Na^+/K^+ :
a) fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ ; b) fonctionne sans énergie ; c) consomme de l'ATP ; d) fonctionne contre les gradients de concentration.

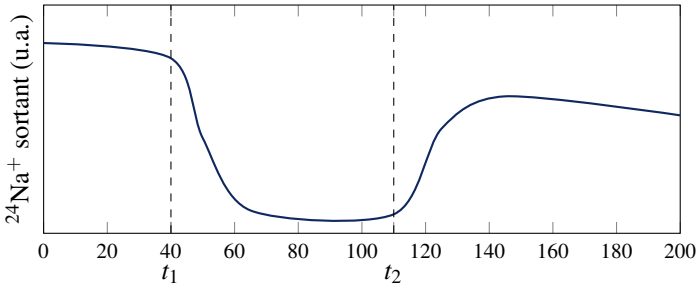
5) Le potentiel d'action d'une fibre :
a) a une amplitude constante ; b) se propage sans atténuation ; c) augmente d'amplitude avec l'intensité de la stimulation ; d) obéit à la loi du tout ou rien.

Exercice 2 : L'origine du potentiel de repos

Document 1. Concentrations ioniques mesurées sur un axone géant de calmar (en mmol/L).

Ions	Cytoplasme (axoplasme)	Liquide extracellulaire
Na^+	48	455
K^+	395	21
Cl^-	42	540

Document 2. On place un axone dans de l'eau de mer contenant du Na^+ radioactif ($^{24}Na^+$), puis on le transfère dans de l'eau de mer normale renouvelée régulièrement. On mesure la quantité de $^{24}Na^+$ qui sort de l'axone par minute. Au temps t_1, on ajoute du DNP (poison qui bloque la production d'ATP) ; au temps t_2, on lave l'axone et on le replace dans l'eau de mer normale.



1) Compare la répartition de chaque ion de part et d'autre de la membrane (document 1).

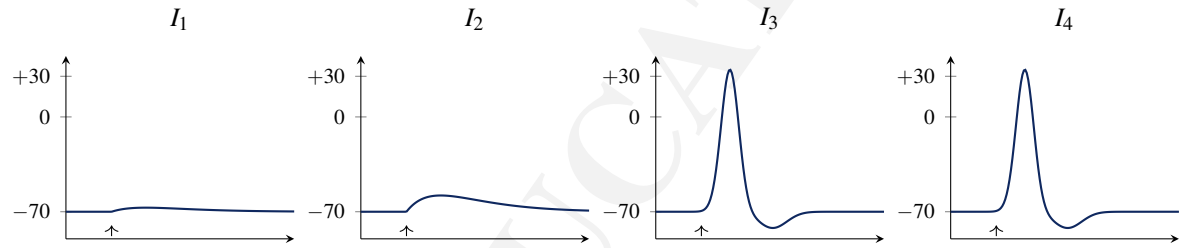
2) Sachant que la membrane au repos est beaucoup plus perméable au K^+ qu'au Na^+, explique pourquoi la face interne de la membrane est négative.

3) Analyse le document 2 et déduis-en le mécanisme qui maintient les différences de concentration.

4) Explique pourquoi on qualifie ce mécanisme de « transport actif ».

Exercice 3 : Réponses d'une fibre à des stimulations d'intensité croissante

Une fibre nerveuse isolée est stimulée par des chocs électriques de même durée et d'intensités croissantes $I_1 < I_2 < I_3 < I_4$. Une microélectrode R1 est implantée dans la fibre, à 1 mm de l'électrode excitatrice ; l'électrode de référence est dans le liquide externe.



mV en ordonnée ; la flèche indique l'instant de la stimulation ; durée totale du tracé : 4 ms.

1) Indique la valeur du potentiel de repos de cette fibre.

2) Analyse les tracés obtenus pour I_1 et I_2. Comment qualifie-t-on ces stimulations ?

3) Compare les tracés obtenus pour I_3 et I_4. Quelle loi est mise en évidence ?

4) Pour le tracé I_3, repère les différentes phases du potentiel d'action et donne-en l'interprétation ionique.

5) Calcule l'amplitude du potentiel d'action.

Exercice 4 : Mesure de la vitesse de l'influx nerveux

On stimule une fibre en un point S et on enregistre le potentiel d'action en différents points situés à des distances croissantes de S. On mesure le temps de latence (délai entre la stimulation et le début de la réponse).

Distance à S (mm)	10	20	30	40	50
Temps de latence (ms)	0,5	0,9	1,3	1,7	2,1

1) Trace le graphe du temps de latence en fonction de la distance.

2) Calcule la vitesse de propagation de l'influx en m/s.

3) Le graphe ne passe pas par l'origine. Propose une explication.

4) Cette fibre est-elle probablement myélinisée ? Justifie.

LN EDUCATION

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

À l'aide d'un exposé illustré, décris une expérience permettant d'enregistrer le potentiel d'action d'une fibre nerveuse, puis explique l'origine ionique de ce potentiel et le retour au potentiel de repos.

LN_EDUCATION